



FACULDADE DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO RIO DE JANEIRO FERNANDO MOTA

AV1	AV2	AVS	x	AVF
Professor: <i>Leonardo Soares Vianna</i>		Disciplina: <i>Fundamentos de Programação</i>		Data: <i>18/12/2025</i>
Aluno:		Matrícula:		Turma: <i>A – Manhã</i>
Nota:	Visto:	Nota revista:		Visto:

Questão 01 [2,5 pontos]:

Desenvolver uma função recursiva que determine se uma matriz quadrada, de ordem n , é simétrica ou não.

Questão 02 [2,5 pontos]:

Implementar uma função que, dada uma string s , desloque n caracteres a partir da posição p para o seu início (caso n ultrapasse o limite da string, deslocar os caracteres de p à última posição de s).

Exemplo:

Antes: $s = \text{"ALGORITMOS"}$
 $p = 3$ (ou seja, o 4º caracter)
 $n = 5$
Depois: $s = \text{"ORITMALGOS"}$

Nota: caso p ou n seja inválido, a função deverá retornar 0; caso contrário, 1.

Questão 03 [2,5 pontos]:

Fazer uma função que, dado um vetor, cada posição armazenando o nome de uma pessoa e a sua idade, determine se o vetor está ordenado de acordo com as seguintes regras:

- Decrescentemente pelas idades;
- Em caso de idades iguais, os nomes estão ordenados crescentemente.

Caso as regras sejam atendidas, a função deverá retornar 1; caso contrário, 0.

Questão 04 [2,5 pontos]:

Considerando o critério de avaliação da FAETERJ-Rio, considere que as notas de AV1 e AV2 de uma turma estejam armazenadas em um arquivo texto, de forma que na primeira linha esteja o nome do aluno e na seguinte as suas duas notas (AV1 e AV2). Na próxima linha virá o nome de um novo aluno, seguido, na linha abaixo, de suas notas. E assim sucessivamente.

Desenvolver uma função que, dado um arquivo nesse formato, crie outros três (um para cada possível situação: *Aprovados*, *Reprovados*, *AVF*) contendo, na primeira linha, o nome do aluno, e na seguinte a sua média.

Observações:

- O tempo para realização da prova será de 08:00 h às 11:45 h;
- As questões devem ser feitas individualmente, sendo permitida a consulta ao material de aula, desde que impresso ou em dispositivo pessoal, como pen drive;
- Caso uma estrutura auxiliar seja necessária em sua solução, deve ser do mesmo tipo daquele sendo avaliado na respectiva questão;
- Ao concluir a resolução de todas as questões, o aluno deverá solicitar ao professor a disponibilização no Classroom do local para envio dos arquivos;
- Todo dispositivo eletrônico deve estar desligado e guardado, com exceção dos telefones celulares, que deverão permanecer na mesa do professor até a entrega da prova;
- Caso sejam detectadas soluções iguais/similares ou uso de meios fraudulentos, todos os alunos envolvidos ficarão sem nota.